FlexCache 関係を管理

ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/flexcache/view-connection-status-origin-task.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

FlexCache 関係を管理 1
FlexCache 関係の接続ステータスを確認します 1
元のボリュームから FlexCache ボリュームのプロパティを同期する 2
FlexCache 関係の設定を更新する 3
ファイルアクセス時間の更新を有効にします 3
グローバルファイルロックを有効にします 4
FlexCache ボリュームを事前に取り込む 6
FlexCache 関係を削除 7

FlexCache 関係を管理

FlexCache 関係の接続ステータスを確認します

ONTAP 9.6 以降では、 FlexCache 関係の接続ステータスを確認し、元のボリュームと FlexCache ボリュームの間の接続ステータスが切断モードになった場合に対処することができます。

FlexCache 関係の接続ステータスは次のいずれかになります。

- 「 Connected 」になります
- 「接続されていません」
- 「不明」です

手順

1. advanced 権限モードにログインします。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. クラスタ内のすべての FlexCache 関係の接続ステータスを確認します。

   volume FlexCache connection-status show

```
cluster::*> volume flexcache connection-status show

Node: cluster-01


                          Remote                              Remote
Connection

+Vserver      Volume     Vserver      Remote Volume       Endpoint
Status

+-------     ----------  --------     --------------      --------
--------------

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0001         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0002         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0003         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0004         cache
connected

vs_2          fc_11          vs_1     vol_origin          origin
connected
```

元のボリュームから **FlexCache** ボリュームのプロパティを同期する

FlexCache ボリュームの一部のボリュームプロパティは、常に元のボリュームと同期されている必要があります。元のボリュームでプロパティが変更されたあとに、FlexCache ボリュームのボリュームプロパティの自動同期が失敗した場合は、プロパティを手動で同期できます。

FlexCache ボリュームの次のボリュームプロパティは、常に元のボリュームと同期されている必要があります。

- セキュリティ・スタイル（ -security-style ）
- ボリューム名 (`-volume-name`)
- 最大ディレクトリ・サイズ（ -maxdir-size ）

- 最小先読み（ -min-readahead ）

ステップ

1. FlexCache ボリュームから、ボリュームプロパティを同期します。

   'volume FlexCache sync-properties -vserver svm_name -volume flexcache_volume'

   ```
   cluster1::> volume flexcache sync-properties -vserver vs1 -volume fc1
   ```

FlexCache 関係の設定を更新する

ボリュームの移動、アグリゲートの再配置、ストレージフェイルオーバーなどのイベントが発生すると、元のボリュームと FlexCache ボリュームの構成情報が自動的に更新されます。自動更新が失敗した場合は EMS メッセージが生成され、 FlexCache 関係の設定を手動で更新する必要があります。

元のボリュームと FlexCache ボリュームが切断モードになっている場合は、 FlexCache 関係を手動で更新するために追加の処理が必要になることがあります。

FlexCache ボリュームの設定を更新する場合は、元のボリュームからコマンドを実行する必要があります。元のボリュームの設定を更新する場合は、 FlexCache からコマンドを実行する必要があります。

ステップ

1. FlexCache 関係の設定を更新します。

   volume FlexCache config-refresh-peer-vserver peer -peer-volume peer_volume_to_update-peer-endpoint-type [origin|cache]

ファイルアクセス時間の更新を有効にします

ONTAP 9.11.1以降では、FlexCache ボリュームの「-atime-update」フィールドを有効にして、ファイルアクセス時間の更新を許可できます。アクセス時間の更新期間は'-atime-update-period’属性を使用して設定することもできます「-atime-update-period」属性は、アクセス時間の更新を実行する頻度と、その更新を元のボリュームに伝播できるタイミングを制御します。

概要

ONTAP には'-atime-update’というボリューム・レベルのフィールドがあり’読み取り’readlink’READDIRを使用して読み込まれたファイルとディレクトリのアクセス・タイム更新を管理できますアクセス頻度の低いファイルとディレクトリのデータライフサイクルの決定にはatimeが使用されます。アクセス頻度の低いファイルは最終的にアーカイブストレージに移行され、あとでテープに移動されることもあります。

atime更新フィールドは、既存および新規に作成されたFlexCache ボリュームではデフォルトで無効になります。9.11.1よりも前のONTAP リリースでFlexCache ボリュームを使用している場合は、atime更新フィールドを無効にして、元のボリュームで読み取り処理が実行されるときにキャッシュが不要に削除されないようにす

る必要があります。ただし、大規模なFlexCache キャッシュでは、管理者が特別なツールを使用してデータを管理し、ホットデータがキャッシュに残ってコールドデータがパージされるのを確保します。atime更新を無効にする場合は実行できません。ただし、ONTAP 9.11.1以降では、「-atime-update」と「-atime-update -period」をイネーブルにし、キャッシュされたデータの管理に必要なツールを使用できます。

作業を開始する前に

すべてのFlexCache でONTAP 9.11.1以降が実行されている必要があります。

このタスクについて

「-atime-update-period」を86400秒に設定すると、ファイル上で実行される読み取りと同様の操作の数に関係なく、24時間ごとに1回のアクセス時間更新を行うことはできません。

「-atime-update-period」を0に設定すると、各読み取りアクセスの送信元にメッセージが送信されます。その後、元のFlexCache は各に、パフォーマンスに影響するatimeが古いことを通知します。

手順

1. ファイルアクセス時間の更新を有効にし、更新頻度を設定します。

   volume modify -volume vol_name -vserver_svm_name_-atime-update true -atime-update -period_seconds_`

   次の例では、「-atime-update」をイネーブルにし、「-atime-update-period」を86400秒または24時間に設定します。

   ```
   c1: volume modify -volume origin1 vs1_c1 -atime-update true -atime
   -update-period 86400
   ```

2. 「-atime-update」が有効になっていることを確認します。

   volume show -volume _vol_name --fields atime-update、atime-update-period

   ```
   c1::*> volume show -volume cache1_origin1 -fields atime-update,atime-
   update-period
   vserver volume         atime-update atime-update-period
   ------- -------------- ------------ -------------------
   vs2_c1  cache1_origin1 true         86400
   ```

グローバルファイルロックを有効にします

ONTAP 9.10.1 以降では、グローバルファイルロックを適用して、関連するキャッシュファイルすべての読み取りを防止できます。

デフォルトでは、 FlexCache ボリュームは整合性よりも可用性が優先されます。グローバルファイルロックが有効でない場合、元のボリュームに対する変更は FlexCache に分散されますが、同時に更新されない可能

性があります。グローバルファイルロックは、ボリューム間の整合性を可用性よりも優先します。グローバルファイルロックを有効にすると、すべての FlexCache ボリュームがオンラインになるまで元のボリュームに対する変更は中断されます。

> グローバルファイルロックを有効にする必要があるのは、キャッシュと送信元の間の接続の信頼性を一時停止することが原因でのみです。また、 FlexCache ボリュームがオフラインになった場合には、変更がタイムアウトする可能性があります。

グローバルファイルロックを使用するには、元のクラスタとすべての関連キャッシュを含むクラスタで ONTAP 9.9.1 以降が実行されている必要があります。グローバルファイルロックは、新規または既存の FlexCache ボリュームで有効にできます。このコマンドは 1 つのボリュームに対して実行でき、関連付けられているすべてのボリュームに適用されます。

グローバルファイルロックを有効にするには、 advanced 権限レベルが必要です。

グローバルファイルロックを有効にするプロセスは、元のキャッシュが既存のキャッシュにあるかどうかによって異なります。

- [enable-gfl-new]
- [enable-gfl-existing]

新しい **FlexCache** ボリュームでグローバルファイルロックを有効にします

手順

1. 「 -is-global-file-locking 」を true に設定して、 FlexCache ボリュームを作成します。

   'volume FlexCache create volume_name_-is-global-file-locking-enabled true

   デフォルト値の「 -is-global-file-locking 」は「 false 」です。それ以降の volume FlexCache create コマンドがボリューム上で実行される場合は '-is-global-file-locking enabled を "true" に設定して渡す必要があります

既存の **FlexCache** ボリュームでグローバルファイルロックを有効にします

手順

1. グローバルファイルロックは元のボリュームから設定する必要があります。
2. 元のボリュームに他の既存の関係（ SnapMirror など）を含めることはできません。既存の関係の関連付けを解除する必要があります。すべてのキャッシュとボリュームは、コマンドの実行時に接続する必要があります。接続ステータスを確認するには、次のコマンドを実行します。

   volume FlexCache connection-status show

   表示されたすべてのボリュームのステータスは「 Connected 」と表示されます。 詳細については、を参照してください "FlexCache 関係のステータスを確認します" または "元のボリュームから FlexCache ボリュームのプロパティを同期する"。

3. キャッシュ上でグローバルファイルロックを有効にします。

   volume FlexCache origin config show /modify -volume_name_-is-global-file-locking-enabled true

9.9..1 より前のバージョンの ONTAP にリバートする場合は、最初に元のキャッシュと関連付けられているキャッシュでグローバルファイルロックを無効にする必要があります。これは次のコマンドで管理できます。

volume FlexCache prepare-to-downgrade -disable-feature-set 9.10.0

FlexCache ボリュームを事前に取り込む

FlexCache ボリュームを事前に取り込むことで、キャッシュされたデータにアクセスするまでの時間を短縮できます。

必要なもの

- advanced 権限レベルのクラスタ管理者である必要があります
- 事前取り込みに渡すパスが有効である必要があります。有効でないと、事前入力処理は失敗します。

このタスクについて

- ファイルのみを事前に読み込み、ディレクトリをクロールします
- is-recursion フラグは、環境に渡されたディレクトリのリスト全体を事前に取り込む

手順

1. FlexCache ボリュームを事前に取り込む：

   volume FlexCache ep_cache-vserver vserver_name -cache-volume-listpath_list path_list -is-recursion true | false

   この例には、事前取り込み用のディレクトリパスが 1 つ含まれています。

   ```
   cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
   -volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1
     (volume flexcache prepopulate start)
   [JobId 207]: FlexCache prepopulate job queued.
   ```

   この例には、事前取り込みのためのパスがいくつか含まれています。

   ```
   cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
   -volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1,/dir2,/dir3,/dir4
     (volume flexcache prepopulate start)
   [JobId 208]: FlexCache prepopulate job queued.
   ```

2. 読み取られたファイル数を表示します。

   「job show -id job_ID -ins 」を参照してください

FlexCache 関係を削除

不要 FlexCache になった FlexCache 関係と FlexCache ボリュームは削除できます。

手順

1. FlexCache ボリュームが含まれるクラスタから、 FlexCache ボリュームをオフラインにします。

   'volume offline -vserver svm_name -volume volume_name

2. FlexCache ボリュームを削除します。

   'volume FlexCache delete -vserver SVM_name -volume volume_name

   FlexCache 関係の詳細が元のボリュームと FlexCache ボリュームから削除されます。

   > volume FlexCache delete コマンドが ' 元の側の構成をクリーンアップできなかった場合は 'volume FlexCache origin cleanup-cache-relationship コマンドを実行するように求められますこのシナリオでは、手順 3 に進みます。

3. 元のクラスタで、元のボリュームから FlexCache 関係の詳細をクリーンアップします。

   「 volume FlexCache origin cleanup-cache-relationship-origin-volume origin-volume origin-vserver origin-svm -cache-vserver flexcache_svm -volume flexcache_vol. 」という形式のボリュームがあります

   > volume FlexCache origin cleanup-cache-relationship コマンドを実行すると、 FlexCache 関係は削除され、再確立することはできません。

```
cluster1::> volume flexcache origin cleanup-cache-relationship -origin
-volume origin1 -origin-vserver vs34 -cache-vserver vs56 -cache-volume
fc1

Warning: This command only needs to be run if "volume flexcache delete"
fails on
         the FlexCache cluster and prompts you to run this command. The
cache
         configuration will be deleted and cannot be reestablished for
the
         cache relationship between origin of a FlexCache volume
         "origin1" in Vserver "vs34" and FlexCache volume
         "fc1" in Vserver "vs56".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.